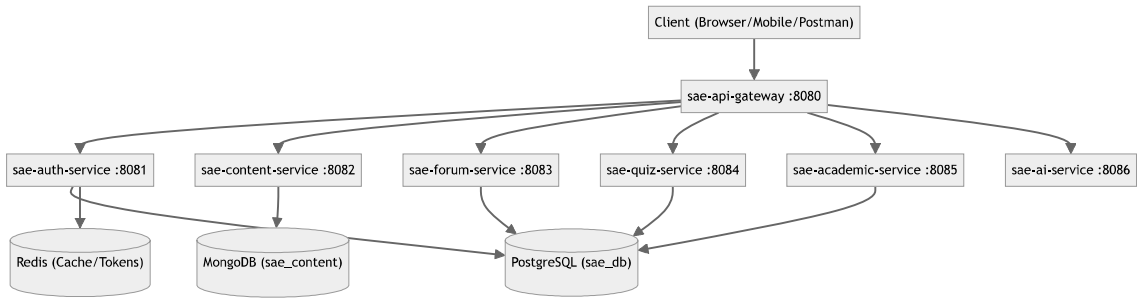
Documentação do Projecto (API Ecosystem)

O **SmartSAE** é uma plataforma modular de apoio ao estudante baseada em uma arquitetura de microserviços desacoplados.

🏗️ Arquitetura do Sistema



🧩 Componentes e Responsabilidades

Módulo	Porta	Descrição
sae-api-gateway	8080	API Gateway centralizado. Gerencia o roteamento e filtros.
sae-common	-	Biblioteca partilhada (Segurança, JWT, Modelos).
sae-auth-service	8081	Gestão de utilizadores, autenticação JWT e OTP.
sae-content-service	8082	Materiais de estudo. Utiliza MongoDB.
sae-forum-service	8083	Fóruns de discussão e perguntas.
sae-quiz-service	8084	Questionários e avaliações.

Módulo	Porta	Descrição
sae-academic-service	8085	Gestão académica (turmas, notas, alunos).
sae-ai-service	8086	Assistente Virtual inteligente.

📂 Estrutura de Directorios

```
sae-fullstack/
├── sae-api-master/           # Raiz do projecto Maven
│   ├── sae-common/           # Biblioteca Partilhada
│   ├── sae-api-gateway/      # Spring Cloud Gateway
│   ├── sae-auth-service/     # Autenticação e Users (Postgre + Redis
│   ├── sae-content-service/  # Materiais de Estudo (MongoDB)
│   ├── sae-forum-service/    # Fórum/Comunidade (Postgre)
│   ├── sae-quiz-service/     # Questionários (Postgre)
│   ├── sae-academic-service/ # Gestão Académica (Postgre)
│   └── docker-compose.yml    # Infraestrutura
```

🛠️ Como Correr o Projecto

1. **Infraestrutura:** Execute `docker-compose up -d` para subir os bancos de dados.
2. **Compilação:** Execute `mvn clean install -DskipTests` na raiz.
3. **Execução:** Inicie primeiro o `sae-auth-service` e depois o `sae-api-gateway`.

🔒 Segurança

Toda a segurança é centralizada no `sae-common`. Endpoints como `/users/signup/**` e `/users/login` estão abertos por padrão no Gateway.